
Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

cho

Xây dựng nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ tạo CV thông minh tích hợp AI

Phiên bản 1.0 được phê chuẩn

Được chuẩn bị bởi:

Phan Quốc Bình – B2303798

Trần Trọng Phúc – B2303844

Nguyễn Phước Lộc – B2303828

Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ

Ngày 20 tháng 09 năm 2026

MỤC LỤC

1	Giới thiệu	1
1.1	Mục tiêu	1
1.2	Phạm vi sản phẩm	1
1.3	Bảng chú giải thuật ngữ	2
1.4	Tài liệu tham khảo	3
1.5	Bố cục tài liệu	3
2	Mô tả tổng quan	4
2.1	Bối cảnh của sản phẩm	4
2.2	Các chức năng của sản phẩm	4
2.3	Đặc điểm người sử dụng	4
2.4	Môi trường vận hành	5
2.5	Các ràng buộc về thực thi và thiết kế	5
2.6	Các giả định và phụ thuộc	6
3	Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài	7
3.1	Giao diện người sử dụng	7
3.2	Giao tiếp phần cứng	8
3.3	Giao tiếp phần mềm	9
3.4	Giao tiếp truyền thông tin	9
3.5	Các ràng buộc về thực thi và thiết kế	10
4	Các tính năng của hệ thống	12
4.1	Phân hệ Quản lý Tài khoản và Phân quyền	12
4.1.1	Mô tả và mức độ ưu tiên	12
4.1.2	Tác nhân và Chuỗi đáp ứng	12
4.1.3	Các yêu cầu chức năng	13
4.2	Phân hệ Công cụ Tạo CV theo Mẫu	15
4.2.1	Mô tả và mức độ ưu tiên	15
4.2.2	Tác nhân và Chuỗi đáp ứng	15
4.2.3	Các yêu cầu chức năng	15
4.3	Phân hệ Nghiệp vụ Tuyển dụng và Ứng tuyển	17
4.3.1	Mô tả và mức độ ưu tiên	17
4.3.2	Tác nhân và Chuỗi đáp ứng	17
4.3.3	Các yêu cầu chức năng	17
4.4	Phân hệ Quản trị Hệ thống	19
4.4.1	Mô tả và mức độ ưu tiên	19
4.4.2	Tác nhân và Chuỗi đáp ứng	19
4.4.3	Các yêu cầu chức năng	20
4.5	Phân hệ Tích hợp Trợ lý AI Thông minh	21

4.5.1 Mô tả và mức độ ưu tiên	21
4.5.2 Tác nhân và Chuỗi đáp ứng	21
4.5.3 Các yêu cầu chức năng	21
5 Các yêu cầu phi chức năng	23
5.1 Yêu cầu thực thi	23
5.2 Yêu cầu an toàn	23
5.3 Yêu cầu bảo mật	24
5.4 Các đặc điểm chất lượng phần mềm	24
5.5 Các quy tắc nghiệp vụ	25
6 Các yêu cầu khác	27
6.1 Yêu cầu về Cơ sở dữ liệu	27
6.2 Yêu cầu về phong tục, văn hóa và luật pháp	27
6.3 Yêu cầu tái sử dụng và khả năng mở rộng	27

Theo dõi phiên bản tài liệu

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản
Phan Quốc Bình	15/09/2026	Khởi tạo bản thảo tài liệu	0.1
Phan Quốc Bình, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Phước Lộc	20/09/2026	Hoàn thành bản thảo và phê chuẩn	1.0

1. Giới thiệu

1.1 Mục tiêu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (*Software Requirements Specification – SRS*) này mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, giao tiếp hệ thống và các ràng buộc thiết kế của dự án “**Nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ tạo CV thông minh tích hợp AI (SmartHire)**”.

Tài liệu được biên soạn nhằm tạo ra một cơ sở thống nhất để các bên liên quan hiểu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử hệ thống. Các nhóm đối tượng sử dụng chính gồm:

- **Thành viên nhóm phát triển:** sử dụng tài liệu để nắm các yêu cầu, luồng xử lý và chi tiết kỹ thuật; từ đó thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống.
- **Kiểm thử viên:** sử dụng tài liệu làm căn cứ xây dựng các kịch bản kiểm thử, kiểm tra tính đúng đắn và xác minh chất lượng sản phẩm so với yêu cầu ban đầu.
- **Quản lý dự án và giảng viên hướng dẫn:** sử dụng tài liệu để đánh giá phạm vi công việc, tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm của đồ án Niên luận ngành Kỹ thuật Phần mềm.

1.2 Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm được đặc tả là SmartHire, một nền tảng tuyển dụng trực tuyến độc lập đóng vai trò cầu nối giữa Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên. Hệ thống cung cấp một quy trình tuyển dụng tương đối toàn diện, từ tạo CV chuyên nghiệp, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển trực tuyến đến quản lý hồ sơ ứng viên.

Điểm đổi mới cốt lõi của SmartHire là tích hợp các dịch vụ AI thông minh để nâng cao chất lượng CV và tối ưu độ chính xác khi kết nối ứng viên với công việc phù hợp. Các lợi ích chính của hệ thống gồm:

- **Đối với Ứng viên:**
 - + Tạo CV chuẩn hóa với công cụ biên soạn và xem trước theo thời gian thực.
 - + Nhận gợi ý tối ưu câu chữ từ AI, phân tích khoảng trống kỹ năng và đề xuất việc làm phù hợp.
- **Đối với Nhà tuyển dụng:**
 - + Quản lý tập trung tin tuyển dụng và danh sách ứng viên theo một quy trình rõ ràng.
 - + Nâng cao chất lượng hồ sơ tiếp nhận nhờ tính năng phân tích mức độ phù hợp bằng AI.

- Đối với Quản trị viên:

- + Kiểm duyệt doanh nghiệp và tin tuyển dụng nhằm hạn chế nội dung lừa đảo hoặc spam.
- + Quản lý danh mục hệ thống và theo dõi báo cáo vận hành tổng quan.

1.3 Bảng chú giải thuật ngữ

STT	Thuật ngữ / Từ viết tắt	Định nghĩa / Giải thích
1	SRS	<i>Software Requirements Specification</i> – Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
2	SmartHire	Tên nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ viết CV thông minh tích hợp AI.
3	JWT	<i>JSON Web Token</i> – Chuẩn mở dùng để truyền thông tin xác thực an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON.
4	RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> – Cơ chế quản lý và phân quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng.
5	ATS	<i>Applicant Tracking System</i> – Hệ thống theo dõi và quản lý tiến trình ứng tuyển của các hồ sơ ứng viên.
6	JD	<i>Job Description</i> – Bản mô tả chi tiết vị trí, yêu cầu và quyền lợi của công việc tuyển dụng.
7	Match Score	Điểm đánh giá độ tương thích, tính theo tỷ lệ %, giữa CV của ứng viên và mô tả công việc do AI tính toán.
8	Skill Gap Analysis	Phân tích khoảng trống kỹ năng; so sánh kỹ năng hiện có của ứng viên với các kỹ năng được yêu cầu trong JD.
9	Live Preview	Tính năng cho phép xem trước giao diện CV theo thời gian thực ngay khi người dùng nhập dữ liệu.
10	SSE	<i>Server-Sent Events</i> – Công nghệ cho phép máy chủ đẩy dữ liệu hoặc thông báo thời gian thực về trình duyệt phía client.
11	CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> – Bốn thao tác cơ bản trên dữ liệu: tạo mới, đọc, cập nhật và xóa.
12	TBD	<i>To Be Determined</i> – Hạng mục chưa xác định rõ và sẽ được bổ sung trong các phiên bản sau.

1.4 Tài liệu tham khảo

- [1] Bộ môn CNPM, Khoa CNTT & TT. "Mẫu Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)." Đại học Cần Thơ, 2026.
- [2] Microsoft. "ASP.NET Core Web API Documentation & JWT Authentication Guidelines." Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>.
- [3] PostgreSQL Global Development Group. "PostgreSQL 16 Documentation: Data Types and JSONB." PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/16/>.
- [4] Meta Open Source. "React Documentation." React Dev. <https://react.dev/>.
- [5] TanStack. "TanStack Query Documentation." TanStack. <https://tanstack.com/query/latest>.

1.5 Bố cục tài liệu

Tài liệu SRS được tổ chức thành các phần chính sau:

- **Phần 1 – Giới thiệu:** trình bày mục tiêu, phạm vi sản phẩm, thuật ngữ, tài liệu tham khảo và bố cục tài liệu.
- **Phần 2 – Mô tả tổng quan:** cung cấp góc nhìn tổng thể về bối cảnh sản phẩm, chức năng, đặc điểm người dùng, môi trường vận hành, ràng buộc và giả định của hệ thống.
- **Phần 3 – Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài:** mô tả giao diện người dùng, giao tiếp phần cứng, phần mềm và các giao thức truyền thông.
- **Phần 4 – Các tính năng của hệ thống:** đặc tả năm nhóm tính năng cốt lõi: Xác thực và Phân quyền, Công cụ tạo CV, Tuyển dụng và Ứng tuyển, Quản trị hệ thống, và Trợ lý AI.
- **Phần 5 – Các yêu cầu phi chức năng:** định nghĩa các tiêu chuẩn về hiệu năng, an toàn, bảo mật, chất lượng phần mềm và quy tắc nghiệp vụ.
- **Phần 6 và Phụ lục:** trình bày các yêu cầu khác, mô hình phân tích và danh sách hạng mục TBD.

Các nhóm đọc nên ưu tiên những phần sau theo vai trò:

- **Lập trình viên:** tập trung vào Phần 3, Phần 4 và Phần 5.
- **Kiểm thử viên:** tập trung vào Phần 4 và Phần 5 để xây dựng kịch bản kiểm thử.
- **Quản lý dự án hoặc đánh giá viên:** đọc Phần 1, Phần 2 và phần tổng quan của Phần 4.

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh của sản phẩm

SmartHire là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến độc lập, được nghiên cứu và phát triển trong khuôn khổ đề tài Niên luận ngành Kỹ thuật Phần mềm. Trong bối cảnh thị trường tuyển dụng hiện đại đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh, tính chính xác cao và trải nghiệm hồ sơ tốt hơn, SmartHire hướng tới giải quyết tình trạng thiếu chuẩn hóa khi tạo CV của ứng viên và khối lượng công việc bóc tách, đánh giá hồ sơ thủ công của nhà tuyển dụng.

Hệ thống vận hành theo mô hình ứng dụng web, là điểm kết nối trung tâm giữa ba đối tượng chính: Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên. Bên cạnh các chức năng tuyển dụng truyền thống, SmartHire tích hợp dịch vụ AI để hỗ trợ viết CV, chấm điểm độ phù hợp và phân tích khoảng trống kỹ năng.

2.2 Các chức năng của sản phẩm

Các nhóm chức năng chính mà SmartHire cung cấp gồm:

- **Phân hệ Quản lý Tài khoản và Phân quyền:** hỗ trợ đăng ký, đăng nhập xác thực qua JWT, quản lý phiên làm việc và phân quyền RBAC cho Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên.
- **Phân hệ Công cụ Tạo CV theo Mẫu:** cho phép ứng viên chọn mẫu CV, biên soạn thông tin, tùy chỉnh bố cục và màu sắc, xem trước theo thời gian thực và xuất PDF.
- **Phân hệ Nghiệp vụ Tuyển dụng và Ứng tuyển:** hỗ trợ Nhà tuyển dụng đăng và quản lý tin tuyển dụng, theo dõi quy trình ứng tuyển; đồng thời cho phép Ứng viên tìm kiếm, lọc công việc, nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý.
- **Phân hệ Quản trị Hệ thống:** cho phép Quản trị viên kiểm duyệt doanh nghiệp và tin tuyển dụng, quản lý tài khoản vi phạm, danh mục kỹ năng/địa điểm/ngành nghề và báo cáo vận hành.
- **Phân hệ Tích hợp Trợ lý AI Thông minh:** hỗ trợ tối ưu câu chữ CV, trích xuất dữ liệu, chấm điểm độ tương thích CV-JD, phân tích khoảng trống kỹ năng và đề xuất việc làm phù hợp.

2.3 Đặc điểm người sử dụng

SmartHire phục vụ ba nhóm người dùng chính có mức độ ưu tiên, tần suất sử dụng và nhu cầu khác nhau.

Nhóm người dùng	Ưu tiên	Tần suất sử dụng	Đặc điểm và quyền hạn
Ứng viên	Cao	Thường xuyên khi tìm việc hoặc tạo CV	Có trình độ tin học phổ thông đến nâng cao; cần giao diện trực quan. Có thể quản lý CV, tìm việc, ứng tuyển, dùng trợ lý AI và nhận đề xuất việc làm.
Nhà tuyển dụng	Cao	Hàng ngày hoặc hàng tuần	Có trình độ tin học văn phòng; cần quản lý tin đăng, lọc ứng viên và quy trình ATS rõ ràng. Có thể quản lý công ty, JD và trạng thái hồ sơ ứng viên.
Quản trị viên	Trung bình	Định kỳ hoặc hàng ngày	Có trình độ CNTT chuyên sâu; cần công cụ chính xác để kiểm duyệt và giám sát. Có quyền quản lý doanh nghiệp, tin đăng, danh mục, tài khoản và báo cáo.

2.4 Môi trường vận hành

SmartHire được thiết kế để vận hành trên môi trường Internet với các thành phần sau:

- Phía trình duyệt:

- + Trình duyệt hiện đại hỗ trợ HTML5, CSS3 và JavaScript ES6+, gồm Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và Safari.
- + Tương thích máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh nhờ giao diện đáp ứng.

- Máy chủ ứng dụng:

- + Nền tảng thực thi .NET 10 Runtime với C# ASP.NET Core Web API.
- + Đóng gói bằng Docker trên Linux (Ubuntu Server) hoặc Windows Server.

- Cơ sở dữ liệu và lưu trữ:

- + PostgreSQL phiên bản 16 trở lên là hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính.
- + Cloudinary API lưu trữ ảnh logo, avatar và tệp PDF CV đã xuất bản.

- Dịch vụ AI: các AI Agent bên ngoài như OpenAI hoặc Google Gemini được tích hợp qua RESTful API để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích CV và tính Match Score.

2.5 Các ràng buộc về thực thi và thiết kế

Quá trình thiết kế và phát triển SmartHire phải tuân thủ các ràng buộc sau:

- Công nghệ bắt buộc:

- + Frontend sử dụng ReactJS, TypeScript, TailwindCSS và các thư viện hỗ trợ.
- + Backend sử dụng C# ASP.NET Core 10 Web API.
- + Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL.

- Hiệu năng:

- + Các thao tác truy vấn thông thường phải phản hồi dưới 500 ms.
- + Live Preview của CV phải cập nhật ở phía client trong dưới 100 ms.
- + Các tác vụ AI như phân tích CV, tính Match Score và đề xuất Skill Gap phải hoàn tất trong tối đa 3–5 giây.

- Bảo mật và an toàn:

- + Mật khẩu phải được băm bằng BCrypt hoặc Argon2 trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- + Mọi giao tiếp giữa client và server phải sử dụng HTTPS.
- + Tập PDF CV tải lên để ứng tuyển có dung lượng tối đa 5 MB và chỉ chấp nhận định dạng .pdf.

- **Giao diện:** CV xuất PDF phải giữ nguyên cấu trúc thiết kế và hiển thị đúng phong chữ tiếng Việt trên các trình đọc PDF khác nhau.

2.6 Các giả định và phụ thuộc

Các yêu cầu trong tài liệu dựa trên các giả định và phụ thuộc sau:

- **Dịch vụ AI bên thứ ba:** hệ thống phụ thuộc vào tính sẵn sàng, độ ổn định và hạn ngạch API của các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn như OpenAI hoặc Google Gemini. Khi dịch vụ AI gặp sự cố, các chức năng AI tạm ngưng nhưng các chức năng tuyển dụng cơ bản vẫn hoạt động.
- **Kết nối Internet:** người dùng cần có kết nối Internet ổn định để thao tác thời gian thực, tải dữ liệu CV và nhận thông báo qua SSE hoặc WebSocket.
- **Tính chính xác của dữ liệu đầu vào:** thông tin trong JD và CV được giả định là trung thực để AI có thể phân tích Match Score hiệu quả.
- **Dịch vụ Cloudinary:** hệ thống phụ thuộc vào API của Cloudinary để tải lên và truy xuất tệp media/PDF.

3. Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài

3.1 Giao diện người sử dụng

Giao diện người dùng của hệ thống SmartHire được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản và thân thiện với trải nghiệm người dùng, đảm bảo tính tương thích đa thiết bị trên các màn hình Máy tính để bàn, Máy tính bảng và Điện thoại di động.

- Quy chuẩn thiết kế chung và chủ đề:

- + Sử dụng thư viện TailwindCSS để đồng bộ thiết kế về font chữ, bảng màu, khoảng cách và thành phần giao diện.
- + Tất cả các thao tác dữ liệu (thêm, sửa, xóa, gửi đơn) đều phải kèm theo phản hồi trực quan ngay lập tức cho người dùng qua hệ thống thông báo trạng thái ngay trên màn hình.
- + Mọi trường dữ liệu bắt buộc đều phải có đánh dấu rõ ràng bằng dấu sao đỏ (*) và kiểm tra tính hợp lệ ngay tại trình duyệt trước khi gửi lên máy chủ.

- Giao diện dành cho Ứng viên:

- + **Trình biên soạn CV:** thiết kế theo mô hình chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện tờ CV (WYSIWYG / Direct In-Place Editing). Ứng viên thao tác nhấp và nhập liệu văn bản trực tiếp ngay trên bản thiết kế CV trực quan thay vì nhập qua các biểu mẫu rời rạc. Thanh công cụ định dạng và nút kích hoạt Trợ lý AI (gợi ý viết lại, tối ưu câu chữ, chuẩn hóa từ khóa ngành) hiển thị dưới dạng ngữ cảnh (Contextual Floating Toolbar / Popover) ngay tại vị trí đoạn văn bản đang được chọn hoặc nằm ở thanh bên.
- + **Tìm kiếm và lọc việc làm:** giao diện thanh tìm kiếm trung tâm kết hợp với bộ lọc nâng cao bên trái (ngành nghề, mức lương, kinh nghiệm, địa điểm). Kết quả hiển thị dưới dạng danh sách thẻ công việc kèm thông tin tổng quan.
- + **Gợi ý việc làm phù hợp:** hệ thống đề xuất công việc phù hợp với hồ sơ ứng viên dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và sở thích.
- + **Theo dõi hồ sơ:** giao diện bảng hoặc danh sách hiển thị lịch sử công việc đã ứng tuyển kèm nhãn trạng thái có mã màu phân biệt như *Đã tiếp nhận*, *Mời phỏng vấn*, *Từ chối*.

- Giao diện dành cho Nhà tuyển dụng:

- + **Bảng điều khiển và quản lý tin đăng:** cho phép xem danh sách tin tuyển dụng đang mở, đã đóng hoặc chờ duyệt. Biểu mẫu tạo JD hỗ trợ trình soạn thảo văn bản giàu tính năng (Rich Text Editor) để mô tả công việc chuyên nghiệp.

- + **Quản lý hồ sơ ứng viên:** giao diện phân loại danh sách hồ sơ theo dạng cột tiến độ hoặc danh sách tổng hợp. Cho phép nhà tuyển dụng xem chi tiết CV trực tiếp trên trình duyệt mà không cần tải file về máy.
- + **Phân tích Match Score và Skill Gap:** giao diện hiển thị điểm số tương thích CV với JD, thể hiện các kỹ năng còn thiếu và cho phép lọc hồ sơ theo mức độ phù hợp.
- **Giao diện dành cho Quản trị viên:**
 - + Giao diện dạng Dashboard tối ưu cho việc duyệt dữ liệu tốc độ cao.
 - + Các bảng quản lý tài khoản, doanh nghiệp và tin tuyển dụng tích hợp bộ lọc nâng cao, phân trang và tính năng tác vụ hàng loạt.
 - + Hỗ trợ cửa sổ bật lên bắt buộc nhập lý do khi thực hiện từ chối duyệt doanh nghiệp hoặc tin tuyển dụng.

3.2 Giao tiếp phần cứng

Hệ thống SmartHire là ứng dụng Web chạy trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud-based Web Application), do đó không yêu cầu thiết bị phần cứng đặc thù từ phía người dùng cuối. Các yêu cầu giao tiếp phần cứng bao gồm:

- **Thiết bị đầu cuối người dùng:**
 - + **Thiết bị:** Máy tính cá nhân (PC/Laptop), Máy tính bảng hoặc Điện thoại thông minh có khả năng truy cập Internet.
 - + **Độ phân giải màn hình hỗ trợ:** tối thiểu 360px x 640px đối với Mobile; tối ưu nhất ở độ phân giải Full HD (1920px x 1080px) đối với Desktop.
 - + **Bộ nhớ RAM:** tối thiểu 2GB RAM cho thiết bị di động và 4GB RAM cho máy tính để đảm bảo render giao diện Live Preview mượt mà.
 - + **Bộ xử lý (CPU):** tối thiểu 2 nhân CPU cho thiết bị di động và 4 nhân CPU cho máy tính để đảm bảo hiệu suất xử lý tốt.
- **Máy chủ vận hành hệ thống (Server Hardware):**
 - + **Bộ xử lý (CPU):** kiến trúc x86_64, tối thiểu 2 nhân CPU (khuyến nghị 4 nhân CPU cho môi trường Production).
 - + **Bộ nhớ RAM:** tối thiểu 4GB RAM cho máy chủ Backend và Database (khuyến nghị 8GB–16GB RAM để xử lý tải khi có nhiều lượt đồng thời).
 - + **Lưu trữ (Storage):** ổ cứng SSD tối thiểu 30GB dung lượng trống để cài đặt hệ điều hành, môi trường Docker, chứa CSDL PostgreSQL và lưu trữ tệp nhật ký hệ thống.

3.3 Giao tiếp phần mềm

Hệ thống SmartHire kết nối và giao tiếp với các thành phần phần mềm, thư viện và dịch vụ API bên ngoài theo cấu trúc sau:

- **Giao tiếp giữa Client (Frontend) và Server (Backend):**

- + **Thành phần:** Ứng dụng ReactJS giao tiếp với RESTful Web API xây dựng trên C# ASP.NET Core 10.
- + **Cơ chế:** gửi/nhận dữ liệu thông qua các yêu cầu HTTP/HTTPS bất đồng bộ sử dụng thư viện TanStack Query và Axios.

- **Giao tiếp giữa Backend và Cơ sở dữ liệu:**

- + **Thành phần:** ASP.NET Core Web API kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL 16.
- + **Phương thức:** sử dụng Entity Framework Core 10 thông qua kết nối chuỗi `NpgsqlConnection` bảo mật để thực thi truy vấn CSDL và thao tác dữ liệu kiểu JSONB.

- **Giao tiếp giữa Backend và Dịch vụ AI:**

- + **Thành phần:** ASP.NET Core Backend kết nối với AI Service thông qua REST API.
- + **Phương thức:** giao tiếp qua giao thức HTTP REST API nội bộ. Backend đóng gói nội dung CV/JD thành cấu trúc JSON gửi tới AI Service; AI Service xử lý ngữ nghĩa, tính toán Match Score và phản hồi kết quả định dạng JSON về Backend.

- **Giao tiếp với các dịch vụ đám mây bên ngoài:**

- + **Dịch vụ lưu trữ Cloudinary:** Backend giao tiếp với Cloudinary API thông qua SDK chính thức để quản lý việc tải lên, lưu trữ và lấy URL công khai của logo công ty, ảnh đại diện và các tệp PDF CV xuất bản.

3.4 Giao tiếp truyền thông tin

Các chuẩn giao thức và quy định truyền thông tin trên mạng giữa các thành phần của nền tảng SmartHire bao gồm:

- **Giao thức mạng (Network Protocol):**

- + Tất cả các kết nối giữa trình duyệt web của người dùng và hệ thống bắt buộc sử dụng giao thức **HTTPS** mã hóa qua TLS 1.3 nhằm bảo mật tuyệt đối dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân trong CV trên đường truyền.

- **Chuẩn cấu trúc dữ liệu API (REST API Standard):**

- + Dữ liệu trao đổi giữa Frontend và Backend sử dụng định dạng JSON với bảng mã UTF-8 chuẩn tiếng Việt.
- + Sử dụng đúng các mã trạng thái chuẩn của giao thức HTTP để phản hồi từ Server:

- * 200 OK: truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu thành công.
- * 201 Created: khởi tạo tài khoản, tin tuyển dụng hoặc CV thành công.
- * 400 Bad Request: dữ liệu đầu vào không hợp lệ hoặc thiếu trường bắt buộc.
- * 401 Unauthorized: người dùng chưa xác thực hoặc Access Token (JWT) hết hạn.
- * 403 Forbidden: người dùng không có quyền truy cập vào tài nguyên.
- * 500 Internal Server Error: lỗi phát sinh hệ thống phía Server.

- Xác thực và truyền Authorization Header:

- + Khi người dùng đăng nhập thành công, chuỗi Access Token (JWT) phải được đính kèm vào tất cả các yêu cầu HTTP bảo mật thông qua Header chuẩn: "Authorization: Bearer <JWT_ACCESS_TOKEN>".

- Giao tiếp thời gian thực:

- + Sử dụng giao thức SSE (Server-Sent Events) hoặc WebSocket để đẩy các thông báo tức thì từ máy chủ về giao diện trình duyệt của người dùng, ví dụ: thông báo trạng thái hồ sơ thay đổi, tin đăng được duyệt hoặc phản hồi dạng dòng văn bản streaming từ AI Assistant.

3.5 Các ràng buộc về thực thi và thiết kế

Các vấn đề mà nhà phát triển phải lưu ý trong quá trình thiết kế và vận hành hệ thống SmartHire bao gồm:

- Ràng buộc về công nghệ:

- + Frontend phải được xây dựng bằng ReactJS, TypeScript, TailwindCSS và các thư viện hỗ trợ.
- + Backend phải sử dụng C# ASP.NET Core 10 Web API.
- + Cơ sở dữ liệu chính phải là PostgreSQL.
- + Hệ thống phải hỗ trợ giao tiếp qua HTTPS và tích hợp với REST API của dịch vụ AI và Clouinary.

- Ràng buộc về hiệu năng:

- + Các thao tác truy vấn thông thường phải phản hồi dưới 500 ms.
- + Tạo CV và Live Preview phải cập nhật nhanh, mượt mà trên các thiết bị hỗ trợ.
- + Tác vụ AI như phân tích CV, tính Match Score, kiểm tra Skill Gap phải hoàn tất trong vòng 3–5 giây.

- Ràng buộc về bảo mật:

- + Mật khẩu người dùng phải được băm bằng BCrypt hoặc Argon2 trước khi lưu vào CSDL.
- + Dữ liệu nhạy cảm phải được truyền và lưu trữ theo chuẩn bảo mật, ưu tiên HTTPS/TLS và JWT trong header Authorization.
- + File CV được tải lên phải tuân thủ định dạng và dung lượng cho phép, cụ thể là pdf và tối đa 5MB.
- **Ràng buộc về giao diện và tương thích:**
 - + CV xuất PDF phải giữ nguyên cấu trúc thiết kế và hiển thị đúng phông chữ tiếng Việt trên các trình đọc PDF khác nhau.
 - + Giao diện phải tương thích với màn hình di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.

4. Các tính năng của hệ thống

4.1 Phân hệ Quản lý Tài khoản và Phân quyền

4.1.1 Mô tả và mức độ ưu tiên

- **Mô tả:** Phân hệ cung cấp các chức năng quản lý vòng đời tài khoản người dùng, bao gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, quản lý thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và duy trì phiên đăng nhập. Hệ thống thực hiện xác thực người dùng dựa trên chuẩn JWT và phân quyền theo vai trò đối với 3 nhóm người dùng: Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao
- **Đánh giá tiêu chí:** Lợi ích: 9/9 | Chi phí: 3/9 | Rủi ro: 7/9

4.1.2 Tác nhân và Chuỗi đáp ứng

Kích thích	Đáp ứng
Người dùng chọn đăng ký tài khoản và gửi thông tin đăng ký (Email, số điện thoại, mật khẩu, họ tên, vai trò).	Hệ thống kiểm tra trùng lặp email, số điện thoại, mã hóa mật khẩu, khởi tạo tài khoản mới với vai trò tương ứng và trả về thông báo thành công.
Người dùng nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập.	Hệ thống kiểm tra thông tin, cấp cập token bao gồm Access Token và Refresh Token, sau đó điều hướng người dùng đến giao diện tương ứng với vai trò.
Người dùng gửi yêu cầu truy cập tới tài nguyên hoặc API bảo mật.	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn của JWT Token kèm theo vai trò truy cập; nếu hợp lệ thì cho phép thực thi, ngược lại thì từ chối truy cập.
Người dùng chọn Đăng xuất.	Hệ thống hủy phiên làm việc, thu hồi Refresh Token và xóa Token được lưu ở phía Client.
Người dùng đã đăng nhập chọn chức năng Đổi mật khẩu và nhập mật khẩu hiện tại cùng mật khẩu mới	Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại, kiểm tra dữ liệu mật khẩu mới, mã hóa và lưu mật khẩu mới vào CSDL, sau đó thông báo kết quả cho người dùng.
Người dùng đã đăng nhập chọn chức năng Cập nhật thông tin cá nhân.	Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, cập nhật thông tin cá nhân vào CSDL và thông báo kết quả cho người dùng.

4.1.3 Các yêu cầu chức năng

- REQ-AUTH-1: Đăng ký tài khoản Ứng viên:** Hệ thống phải cho phép người dùng khách đăng ký tài khoản Ứng viên bằng Email, số điện thoại, Mật khẩu và Họ tên.
- REQ-AUTH-2: Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng:** Hệ thống phải cho phép người dùng khách đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng bằng Email, Mật khẩu, Họ tên.
- REQ-AUTH-3: Xác thực đăng nhập JWT:** Hệ thống phải xác thực người dùng dựa trên Email/Mật khẩu và phát hành JWT Token chứa thông tin định danh và vai trò (Role Claims) sau khi xác thực thành công.
- REQ-AUTH-4: Mã hóa mật khẩu:** Hệ thống phải mã hóa tất cả mật khẩu người dùng bằng giải thuật băm an toàn (BCrypt hoặc Argon2) trước khi lưu trữ vào CSDL.
- REQ-AUTH-5: Phân quyền người dùng - RBAC:** Hệ thống phải kiểm tra và giới hạn quyền truy cập API/chức năng dựa trên 3 nhóm vai trò: Ứng viên, Nhà tuyển dụng, Quản trị viên.
- REQ-AUTH-6: Cấp lại Token / Refresh Token:** Hệ thống phải cung cấp cơ chế Refresh Token cho phép duy trì phiên đăng nhập của người dùng mà không bắt người dùng đăng nhập lại liên tục khi Access Token hết hạn.
- REQ-AUTH-7: Đăng xuất và quản lý phiên:** Hệ thống phải cho phép người dùng đăng xuất và vô hiệu hóa Token ở phía Server/Client.
- REQ-AUTH-8: Xử lý lỗi xác thực và phân quyền:**
- Nếu Email đã tồn tại khi đăng ký, hệ thống phải trả về thông báo lỗi *"Email này đã được sử dụng"*.
 - Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống phải trả về phản hồi chung *"Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"* để đảm bảo tính bảo mật.
 - Nếu Token hết hạn hoặc không hợp lệ, hệ thống phải trả về mã lỗi 401 Unauthorized.
 - Nếu người dùng truy cập vào chức năng không thuộc thẩm quyền của vai trò, hệ thống phải trả về mã lỗi 403 Forbidden.
- REQ-AUTH-9: Đổi mật khẩu:** Hệ thống phải cho phép người dùng đã đăng nhập thay đổi mật khẩu tài khoản bằng cách cung cấp mật khẩu hiện tại và mật

khẩu mới. Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu hiện tại, mã hóa mật khẩu mới bằng thuật toán băm an toàn trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo kết quả cho người dùng.

REQ-AUTH-10: Quản lý thông tin cá nhân: Hệ thống phải cho phép người dùng đã đăng nhập xem và cập nhật thông tin cá nhân thuộc tài khoản của mình.

REQ-AUTH-11: Tạo doanh nghiệp khi đăng ký: Hệ thống phải cho phép người dùng lựa chọn tạo doanh nghiệp mới. Khi lựa chọn chức năng này, người dùng phải cung cấp các thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu của hệ thống. Doanh nghiệp mới tạo phải được Quản trị viên xác minh trước khi được sử dụng các chức năng yêu cầu doanh nghiệp đã được xác minh.

REQ-AUTH-12: Gán quyền chủ doanh nghiệp: Người dùng tạo doanh nghiệp đầu tiên và được Quản trị viên phê duyệt phải được gán vai trò Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đó.

REQ-AUTH-13: Yêu cầu tham gia doanh nghiệp: Người dùng tạo doanh nghiệp đầu tiên và được Quản trị viên phê duyệt phải được gán vai trò Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đó.

REQ-AUTH-14: Mời Nhà tuyển dụng: Hệ thống phải cho phép Chủ doanh nghiệp mời tài khoản Nhà tuyển dụng tham gia doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng phải chấp nhận lời mời trước khi được thêm vào danh sách thành viên của doanh nghiệp.

REQ-AUTH-15: Chấp nhận lời mời tham gia doanh nghiệp: Hệ thống phải cho phép Nhà tuyển dụng nhận lời mời tham gia doanh nghiệp. Sau khi chấp nhận, Nhà tuyển dụng sẽ được thêm vào danh sách thành viên của doanh nghiệp.

REQ-AUTH-16: Ủy quyền quyền Chủ doanh nghiệp: Hệ thống phải cho phép Chủ doanh nghiệp chuyển giao quyền Chủ doanh nghiệp cho một thành viên khác của doanh nghiệp. Sau khi chuyển giao thành công, người được ủy quyền trở thành Chủ doanh nghiệp mới và người chuyển giao quyền không còn giữ vai trò Chủ doanh nghiệp.

4.2 Phân hệ Công cụ Tạo CV theo Mẫu

4.2.1 Mô tả và mức độ ưu tiên

- **Mô tả:** Phân hệ cung cấp công cụ tương tác theo mô hình chỉnh sửa trực tiếp trên tờ CV. Cho phép ứng viên lựa chọn các mẫu CV chuyên nghiệp, biên soạn nội dung hồ sơ (thông tin cá nhân, mục tiêu, kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng, dự án), xem trước sự thay đổi theo thời gian thực và kết xuất CV dưới dạng file PDF chuẩn.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao
- **Đánh giá tiêu chí:** Lợi ích: 8/9 | Chi phí: 4/9 | Rủi ro: 4/9

4.2.2 Tác nhân và Chuỗi đáp ứng

Kích thích	Đáp ứng
Ứng viên truy cập danh mục mẫu CV và chọn một Template mong muốn.	Hệ thống tải cấu trúc mẫu thiết kế và hiển thị giao diện tương ứng.
Ứng viên nhấp trực tiếp vào các vùng văn bản trên CV để nhập, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa nội dung (Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm, Học vấn, Kỹ năng, Dự án).	Hệ thống cập nhật và phản hồi trực quan trên màn hình ngay lập tức theo thời gian thực.
Ứng viên chọn lưu hồ sơ.	Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào và lưu trữ thông tin CV dưới dạng cấu trúc dữ liệu JSON vào CSDL.
Ứng viên chọn <i>Xuất bản / Tải PDF</i> .	Hệ thống chuyển đổi nội dung CV hiện tại thành định dạng file PDF, lưu lên lưu trữ đám mây và yêu cầu trình duyệt tải xuống file PDF.

4.2.3 Các yêu cầu chức năng

REQ-CV-1: Quản lý và Chọn Template CV: Hệ thống phải hiển thị danh sách các mẫu CV có sẵn kèm theo hình ảnh xem trước (thumbnail) để ứng viên lựa chọn.

REQ-CV-2: Biên soạn Thông tin cá nhân và Mục tiêu: Hệ thống phải cho phép ứng viên nhập và cập nhật trực tiếp: Họ tên, Chức danh công việc, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Liên kết cá nhân (LinkedIn, GitHub, Portfolio) và Mục tiêu nghề nghiệp.

REQ-CV-3: Biên soạn Kinh nghiệm làm việc và Học vấn: Hệ thống phải cho phép ứng viên thêm, sửa, xóa, sắp xếp thứ tự danh sách Kinh nghiệm làm việc (Tên công ty, Vị trí, Thời gian, Mô tả chi tiết) và Trình độ học vấn (Tên trường, Chuyên ngành, Thời gian, Bằng cấp, GPA).

REQ-CV-4: Biên soạn Kỹ năng và Dự án: Hệ thống phải cho phép ứng viên thêm, sửa, xóa danh sách Kỹ năng (phân loại kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, mức độ thông thạo) và các Dự án cá nhân/thực tế đã tham gia (Tên dự án, Vị trí, Mô tả, Công nghệ sử dụng, Link demo).

REQ-CV-5: Xem trước theo thời gian thực - Real-time Live Preview: Hệ thống phải cập nhật nội dung xem trước trên giao diện mẫu CV ngay khi người dùng thao tác nhập liệu trực tiếp mà không cần tải lại trang.

REQ-CV-6: Lưu và Quản lý danh sách CV: Hệ thống phải cho phép ứng viên lưu bản nháp, tạo nhiều phiên bản CV khác nhau và quản lý danh sách CV đã tạo trong tài khoản cá nhân.

REQ-CV-7: Xuất CV dạng PDF: Hệ thống phải cho phép biên dịch dữ liệu CV thành file PDF có định dạng chuẩn, giữ nguyên kiểu dáng, phông chữ và định dạng giao diện đã chọn để người dùng tải xuống hoặc nộp trực tiếp.

REQ-CV-8: Xử lý lỗi và dữ liệu nhập không hợp lệ:

- Nếu ứng viên bỏ trống các trường bắt buộc (ví dụ: Họ tên, Email liên hệ), hệ thống phải hiển thị cảnh báo ngay tại trường dữ liệu tương ứng.
- Nếu quá trình xuất file PDF gặp lỗi, hệ thống phải trả về thông báo “*Không thể tạo file PDF, vui lòng thử lại*” và giữ nguyên dữ liệu đang soạn thảo.

REQ-CV-9: Tùy chỉnh bố cục: Hệ thống phải cho phép ứng viên thay đổi thứ tự hiển thị các mục thông tin trong CV (ví dụ: Kinh nghiệm, Học vấn, Kỹ năng) bằng cách thao tác di chuyển trực tiếp và cập nhật trực quan trên canvas.

REQ-CV-10: Tùy chỉnh Thiết kế và Font: Hệ thống phải cho phép ứng viên tùy chỉnh màu sắc, font chữ và bố cục của mẫu CV đã chọn để phù hợp với phong cách cá nhân mà vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp.

REQ-CV-11: Cấu hình Trạng thái Hiển thị CV - Public/Private: Hệ thống phải cho phép ứng viên chủ động bật/tắt trạng thái hiển thị cho từng bản CV đã tạo giữa hai chế độ: Public (Công khai tìm việc) và Private (Riêng tư - mặc định).

4.3 Phân hệ Nghiệp vụ Tuyển dụng và Ứng tuyển

4.3.1 Mô tả và mức độ ưu tiên

- **Mô tả:** Phân hệ nghiệp vụ cốt lõi quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng và ứng tuyển giữa Nhà tuyển dụng và Ứng viên. Cho phép Nhà tuyển dụng khởi tạo, quản lý tin tuyển dụng và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ ứng viên. Cho phép Ứng viên tìm kiếm, lọc việc làm đa tiêu chí, thực hiện ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái hồ sơ của mình.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao
- **Đánh giá tiêu chí:** Lợi ích: 9/9 | Chi phí: 5/9 | Rủi ro: 5/9

4.3.2 Tác nhân và Chuỗi đáp ứng

Kích thích	Đáp ứng
Nhà tuyển dụng nhập thông tin và xuất bản tin tuyển dụng mới (với mức lương, địa điểm, kỹ năng yêu cầu, hạn nộp).	Hệ thống ghi nhận tin tuyển dụng, chuyển sang trạng thái chờ duyệt và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Ứng viên thiết lập các tiêu chí lọc (từ khóa, ngành nghề, vị trí, địa điểm, khoảng lương) và bấm tìm kiếm.	Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách các tin tuyển dụng thỏa mãn điều kiện lọc.
Ứng viên chọn một công việc, lựa chọn CV đã tạo trên hệ thống hoặc tải lên file PDF và bấm <i>Ứng tuyển</i> .	Hệ thống lưu hồ sơ ứng tuyển, gửi thông báo tới Nhà tuyển dụng và ghi nhận vào lịch sử ứng tuyển của Ứng viên.
Nhà tuyển dụng xem danh sách hồ sơ ứng tuyển của một JD và thực hiện chuyển trạng thái <i>Đã tiếp nhận</i> sang <i>Mời phỏng vấn</i> hoặc <i>Từ chối</i> .	Hệ thống cập nhật trạng thái ứng tuyển trong CSDL và phát thông báo thời gian thực tới Ứng viên.

4.3.3 Các yêu cầu chức năng

REQ-REC-1: Tạo và Quản lý Tin tuyển dụng: Hệ thống phải cho phép Nhà tuyển dụng tạo mới, cập nhật thông tin, ẩn/hiện và quản lý trạng thái hoạt động của các tin tuyển dụng, bao gồm trạng thái đang nhận hồ sơ, ngừng nhận

hồ sơ và đã đóng.

REQ-REC-2: Cấu hình Chi tiết Tin tuyển dụng: Hệ thống phải bắt buộc Nhà tuyển dụng thiết lập các tiêu chí chi tiết khi tạo JD bao gồm: Tên vị trí, ngành nghề, cấp bậc (Intern, Junior, Senior,...), địa điểm làm việc, hình thức làm việc, khoảng lương (hoặc Thỏa thuận), danh sách kỹ năng yêu cầu, mô tả công việc và hạn nộp hồ sơ.

REQ-REC-3: Tìm kiếm và Lọc Việc làm đa tiêu chí: Hệ thống phải cung cấp bộ lọc cho Ứng viên tìm kiếm việc làm theo từ khóa, ngành nghề, địa điểm, mức lương, cấp bậc và hình thức làm việc.

REQ-REC-4: Ứng tuyển Trực tuyến với CV SmartHire hoặc File PDF: Hệ thống phải cho phép Ứng viên lựa chọn ứng tuyển bằng CV đã khởi tạo trực tiếp trên hệ thống hoặc tải file CV dạng PDF từ thiết bị cá nhân.

REQ-REC-5: Giới hạn Đăng ký / Ứng tuyển trùng lặp: Hệ thống phải ngăn chặn và thông báo lỗi nếu Ứng viên thực hiện nộp hồ sơ nhiều lần cho cùng một tin tuyển dụng đang mở.

REQ-REC-6: Theo dõi Trạng thái Hồ sơ - Phía Ứng viên: Hệ thống phải cung cấp cho Ứng viên giao diện xem lịch sử các công việc đã ứng tuyển kèm theo trạng thái xử lý hiện tại từ phía Nhà tuyển dụng.

REQ-REC-7: Quản lý Hồ sơ Ứng tuyển - Phía Nhà tuyển dụng: Hệ thống phải cho phép Nhà tuyển dụng xem danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ theo từng tin tuyển dụng, mở xem nội dung CV trực tuyến và tải về.

REQ-REC-8: Cập nhật Quy trình Tuyển dụng: Hệ thống phải cho phép Nhà tuyển dụng cập nhật tiến trình hồ sơ của ứng viên theo các bước: Đã tiếp nhận → Đã duyệt / Mời phỏng vấn → Từ chối.

REQ-REC-9: Xử lý lỗi và Điều kiện biên:

- Nếu thời điểm hiện tại vượt quá hạn nộp hồ sơ do Nhà tuyển dụng cấu hình, hệ thống phải tự động chuyển tin tuyển dụng sang trạng thái hết hạn và khóa chức năng Ứng tuyển.
- Nếu file CV PDF ứng viên tải lên vượt quá dung lượng quy định (ví dụ: > 5MB) hoặc sai định dạng, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi và ngắt quá trình ứng tuyển.

REQ-REC-10: Dừng nhận hồ sơ ứng tuyển: Hệ thống phải cho phép Nhà tuyển dụng chủ động dừng nhận hồ sơ ứng tuyển đối với một tin tuyển dụng đang mở trước thời hạn nộp hồ sơ. Khi tin tuyển dụng được chuyển sang trạng

thái ngừng nhận hồ sơ, hệ thống phải ngăn Ứng viên tiếp tục nộp hồ sơ cho tin tuyển dụng đó và hiển thị thông báo phù hợp.

REQ-REC-11: Lựa chọn doanh nghiệp khi đăng tin: Khi tạo tin tuyển dụng, hệ thống phải cho phép Nhà tuyển dụng lựa chọn một doanh nghiệp mà tài khoản đang có quan hệ thành viên hợp lệ. Tin tuyển dụng phải được liên kết với doanh nghiệp được lựa chọn.

4.4 Phân hệ Quản trị Hệ thống

4.4.1 Mô tả và mức độ ưu tiên

- **Mô tả:** Phân hệ cung cấp các công cụ quản trị tập trung dành cho Quản trị viên nhằm kiểm duyệt nội dung tin đăng, quản lý thông tin doanh nghiệp, khóa/mở tài khoản người dùng, quản lý hệ thống danh mục chung (kỹ năng, ngành nghề, mẫu CV) và theo dõi các chỉ số thống kê, báo cáo hiệu suất vận hành của nền tảng SmartHire.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao
- **Đánh giá tiêu chí:** Lợi ích: 8/9 | Chi phí: 4/9 | Rủi ro: 6/9

4.4.2 Tác nhân và Chuỗi đáp ứng

Kích thích	Đáp ứng
Quản trị viên xem danh sách Doanh nghiệp mới đăng ký và thực hiện duyệt hoặc từ chối thông tin xác thực.	Hệ thống cập nhật trạng thái xác thực của doanh nghiệp và gửi email hoặc thông báo kết quả tới Nhà tuyển dụng.
Quản trị viên kiểm tra danh sách Tin tuyển dụng mới tạo và chọn <i>Duyệt</i> hoặc <i>Từ chối</i> .	Hệ thống chuyển trạng thái tin tuyển dụng sang công khai hoặc bị từ chối (kèm lý do) và phản hồi cho Nhà tuyển dụng.
Quản trị viên thực hiện thao tác Thêm / Sửa / Xóa trong các danh mục hệ thống (Ngành nghề, Địa điểm, Kỹ năng, Template CV).	Hệ thống lưu cập nhật vào CSDL và đồng bộ dữ liệu danh mục hiển thị trên toàn ứng dụng.
Quản trị viên phát hiện người dùng vi phạm và chọn <i>Khóa tài khoản</i> .	Hệ thống thu hồi toàn bộ Token truy cập hiện tại của người dùng đó, đổi trạng thái tài khoản thành bị khóa và từ chối mọi yêu cầu đăng nhập tiếp theo.
Quản trị viên mở trang Dashboard Báo cáo và Thống kê.	Hệ thống tính toán, tổng hợp dữ liệu từ CSDL và hiển thị biểu đồ thông số tổng quan về người dùng, công việc và lượt ứng tuyển.

4.4.3 Các yêu cầu chức năng

- REQ-ADM-1: Quản lý và Kiểm duyệt Doanh nghiệp:** Hệ thống phải cho phép Quản trị viên xem thông tin chi tiết, kiểm tra tính xác thực và phê duyệt/từ chối tài khoản Nhà tuyển dụng mới đăng ký.
- REQ-ADM-2: Quản lý và Khóa Tài khoản Vi phạm:** Hệ thống phải cho phép Quản trị viên tìm kiếm, theo dõi danh sách tất cả người dùng (Ứng viên, Nhà tuyển dụng) và thực hiện khóa hoặc khôi phục quyền hoạt động của tài khoản.
- REQ-ADM-3: Duyệt Tin tuyển dụng chống Spam/Lừa đảo:** Hệ thống phải cung cấp giao diện cho Quản trị viên kiểm duyệt nội dung các tin tuyển dụng trước khi hiển thị công khai trên nền tảng nhằm tránh thông tin sai sự thật hoặc gian lận.
- REQ-ADM-4: Quản lý Danh mục Ngành nghề và Địa điểm:** Hệ thống phải cho phép Quản trị viên khởi tạo, chỉnh sửa và quản lý cấu trúc danh mục Ngành nghề chuyên môn và Tỉnh/Thành phố/Địa điểm làm việc.
- REQ-ADM-5: Quản lý Danh mục Kỹ năng chuẩn hóa:** Hệ thống phải cho phép Quản trị viên bổ sung, chỉnh sửa danh sách Kỹ năng (Skill set) dùng chung cho toàn bộ hệ thống để phục vụ tìm kiếm và xử lý AI.
- REQ-ADM-6: Quản lý CV Templates:** Hệ thống phải cho phép Quản trị viên quản lý danh sách các mẫu thiết kế CV (CV Templates), bật/tắt hoặc tải lên cấu trúc Template CV mới.
- REQ-ADM-7: Thống kê và Báo cáo Vận hành:** Hệ thống phải cung cấp giao diện Dashboard báo cáo chi tiết về số lượng người dùng mới, tin tuyển dụng mở và lượt ứng tuyển thành công.
- REQ-ADM-8: Xử lý lỗi và Ràng buộc Dữ liệu Quản trị:**
- Trường hợp Quản trị viên từ chối duyệt doanh nghiệp hoặc tin tuyển dụng, hệ thống bắt buộc phải nhập lý do từ chối để thông báo cho người dùng liên quan.
 - Không cho phép xóa cứng các mục danh mục (Kỹ năng, Ngành nghề) đã có liên kết dữ liệu với CV hoặc Tin tuyển dụng đang hoạt động; hệ thống phải chuyển sang cơ chế ẩn/tắt hoạt động.

4.5 Phân hệ Tích hợp Trợ lý AI Thông minh

4.5.1 Mô tả và mức độ ưu tiên

- **Mô tả:** Phân hệ tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhằm hỗ trợ tối ưu hóa quy trình viết CV, phân tích mức độ phù hợp giữa ứng viên và công việc, đồng thời tự động đề xuất công việc phù hợp. Phân hệ bao gồm các tính năng chính: Trợ lý viết CV, Phân tích và Chấm điểm hồ sơ, và Gợi ý việc làm thông minh.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao
- **Đánh giá tiêu chí:** Lợi ích: 9/9 | Chi phí: 9/9 | Rủi ro: 9/9

4.5.2 Tác nhân và Chuỗi đáp ứng

Kích thích	Đáp ứng
Ứng viên đang soạn thảo CV trên trình chỉnh sửa và chọn tính năng <i>Gợi ý từ AI</i> tại thanh công cụ.	Hệ thống gửi đoạn văn bản hiện tại tới AI Service; dịch vụ AI xử lý ngữ nghĩa và trả về câu gợi ý đã được chuẩn hóa theo từ khóa chuyên ngành giúp mô tả công việc chuyên nghiệp hơn.
Ứng viên hoặc Nhà tuyển dụng chọn <i>Phân tích độ phù hợp AI</i> giữa một CV và một tin tuyển dụng cụ thể.	AI Service tự động trích xuất ngữ nghĩa từ CV và JD, tính toán điểm % phù hợp, thực hiện phân tích khoảng trống kỹ năng và hiển thị danh sách kỹ năng thiếu kèm nhận xét chi tiết.
Ứng viên truy cập Dashboard cá nhân hoặc hệ thống chạy tác vụ quét định kỳ.	Hệ thống phân tích toàn bộ hồ sơ CV của ứng viên, so sánh với danh sách các tin tuyển dụng đang mở và tự động hiển thị hoặc gửi thông báo các việc làm có độ tương thích cao nhất.

4.5.3 Các yêu cầu chức năng

REQ-AI-1: Trợ lý Viết CV - Gợi ý từ AI: Hệ thống phải cung cấp tính năng gợi ý từ AI để giúp ứng viên viết CV chuyên nghiệp hơn ngay trong quá trình biên soạn.

REQ-AI-2: Trợ lý Viết CV - Tối ưu hóa văn bản và Từ khóa ngành: Hệ thống phải cho phép ứng viên gửi đoạn văn mô tả kinh nghiệm hoặc dự án để AI gợi ý viết lại chuyên nghiệp hơn và tự động bổ sung từ khóa chuẩn hóa theo ngành nghề.

- REQ-AI-3: Trích xuất Ngữ nghĩa Dữ liệu CV và JD:** Hệ thống phải tự động bóc tách và phân tích ngữ nghĩa (Semantic Parsing) từ nội dung CV của ứng viên và Mô tả công việc (JD) của nhà tuyển dụng.
- REQ-AI-4: Tính toán và Chấm điểm, phân tích Khoảng trống Kỹ năng:** Hệ thống phải tự động tính toán và trả về điểm số độ phù hợp dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%) giữa CV ứng viên và JD yêu cầu; đồng thời phân tích và đưa ra danh sách các kỹ năng hoặc yêu cầu mà ứng viên còn thiếu so với JD, kèm theo nhận xét chi tiết và lời khuyên cải thiện.
- REQ-AI-5: Gợi ý Việc làm Thông minh:** Hệ thống phải phân tích toàn bộ các bản CV của ứng viên (không phân biệt trạng thái Public hay Private) để tính toán độ tương thích và tự động gợi ý danh sách việc làm phù hợp nhất trên Dashboard cá nhân của ứng viên đó.
- REQ-AI-6: Xử lý Ngoại lệ và Lỗi dịch vụ AI:** Khi dịch vụ AI bị quá tải, phản hồi chậm hoặc lỗi kết nối API, hệ thống phải giữ nguyên nội dung dữ liệu hiện tại của người dùng và hiển thị thông báo *“Dịch vụ AI đang bận, vui lòng thử lại sau”*.

5. Các yêu cầu phi chức năng

5.1 Yêu cầu thực thi

Các yêu cầu về hiệu năng và khả năng xử lý của hệ thống SmartHire bao gồm:

- Thời gian phản hồi API:

- + Các thao tác truy vấn dữ liệu chuẩn (đọc danh sách công việc, lọc ứng viên, lấy thông tin cá nhân) phải phản hồi dưới 200ms trong điều kiện tải bình thường.
- + Thao tác cập nhật và xem trước dữ liệu CV trên giao diện trực quan phải phản hồi dưới 100ms phía Client để đảm bảo trải nghiệm tức thì.
- + Thao tác xuất file PDF CV phải hoàn tất và sẵn sàng đường dẫn tải về trong tối đa 10 giây.

- Thời gian xử lý Dịch vụ AI:

- + Thời gian phản hồi từ AI Agent Service cho các tác vụ gợi ý viết CV, phân tích điểm tương thích và phân tích khoảng trống kỹ năng không vượt quá 3 – 5 giây.

- Khả năng chịu tải:

- + Hệ thống phải đáp ứng tốt tối thiểu 100 người dùng hoạt động đồng thời trên giao diện web mà không làm tăng thời gian phản hồi API quá 50%.
- + Cơ sở dữ liệu PostgreSQL phải tối ưu hóa đánh chỉ mục để xử lý tối thiểu 1.000 truy vấn tìm kiếm/lọc việc làm mỗi phút.

5.2 Yêu cầu an toàn

Đảm bảo an toàn dữ liệu và tính liên tục trong vận hành hệ thống:

- Sao lưu và Phục hồi Dữ liệu:

- + Cơ sở dữ liệu PostgreSQL phải được thiết lập cơ chế tự động sao lưu định kỳ.
- + Trong trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, thời gian phục hồi hệ thống không vượt quá 2 giờ và lượng dữ liệu tối đa bị ảnh hưởng không quá 24 giờ.

- Tính Toàn vẹn Dữ liệu:

- + Sử dụng giao dịch cơ sở dữ liệu cho tất cả các thao tác ứng tuyển và cập nhật trạng thái hồ sơ nhằm đảm bảo nguyên tắc nguyên tử (Atomicity), không để xảy ra tình trạng hồ sơ lưu nửa chừng.

- Cơ chế Giảm cấp Tối thiểu:

- + Khi dịch vụ AI bên ngoài gặp sự cố hoặc quá tải, hệ thống phải giữ nguyên toàn bộ dữ liệu CV đang soạn thảo của ứng viên, hiển thị thông báo lỗi thân thiện và cho

phép người dùng tiếp tục các thao tác tuyển dụng thông thường mà không gây đơ hoặc treo ứng dụng.

5.3 Yêu cầu bảo mật

Hệ thống SmartHire tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật phần mềm hiện đại nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu tuyển dụng:

- Xác thực và Phân quyền:

- + Mật khẩu người dùng bắt buộc phải mã hóa bằng thuật toán băm an toàn (BCrypt hoặc Argon2) kèm chuỗi Salt trước khi lưu trữ vào CSDL; tuyệt đối không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần (Plaintext).
- + Xác thực qua chuỗi JWT Token có thời hạn sống ngắn (Access Token hết hạn sau 15–30 phút, Refresh Token lưu bảo mật) và bắt buộc kiểm tra quyền tại mọi Endpoint bảo mật phía Backend.

- Bảo mật Truyền tải:

- + Bắt buộc mã hóa toàn bộ lưu lượng mạng giữa Client, Backend Server và AI Services qua giao thức HTTPS (TLS 1.3).

- Chống các lỗ hổng bảo mật web phổ biến:

- + SQL Injection: Sử dụng Entity Framework Core 10 với tham số hóa truy vấn cho mọi thao tác CSDL PostgreSQL.
- + XSS (Cross-Site Scripting): Tự động lọc và làm sạch toàn bộ dữ liệu đầu vào chứa HTML/Script từ người dùng trước khi render lên giao diện ReactJS.
- + CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Cấu hình chính xác chính sách CORS phía ASP.NET Core, chỉ cho phép các Domain được ủy quyền gửi yêu cầu API.

- Quyền Tự do Cá nhân và Quyền Riêng tư:

- + Dữ liệu CV của ứng viên chỉ hiển thị công khai cho Nhà tuyển dụng đối với đúng công việc mà ứng viên đó đã bấm chọn *Ứng tuyển*. Nhà tuyển dụng không thể tự ý truy cập CV cá nhân của ứng viên khác chưa nộp hồ sơ.

5.4 Các đặc điểm chất lượng phần mềm

Các chỉ số chất lượng tiêu chuẩn đảm bảo độ tin cậy của ứng dụng SmartHire:

- Tính dễ sử dụng:

- + Giao diện người dùng thiết kế hiện đại, nhất quán theo chuẩn TailwindCSS, thời gian để người dùng mới làm quen và khởi tạo hoàn chỉnh một CV bằng trình biên soạn không quá 20 phút.

- + Tất cả các thao tác quan trọng (xóa CV, hủy tin đăng, khóa tài khoản) đều phải hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi thực thi.
- **Tính sẵn sàng:**
 - + Hệ thống đạt chỉ số sẵn sàng vận hành tối thiểu 99.5% thời gian trong tháng (24/7), ngoại trừ các khoảng thời gian bảo trì hệ thống được thông báo trước.
- **Tính dễ bảo trì và Mở rộng:**
 - + Mã nguồn Backend (C# ASP.NET Core 10) được cấu trúc theo mô hình Clean Architecture / Layered Architecture giúp dễ dàng nâng cấp và bảo trì.
 - + Hệ thống đóng gói dạng Docker Containers cho phép mở rộng quy mô các instance Backend hoặc AI Agents một cách linh hoạt khi lưu lượng truy cập tăng cao.
- **Tính khả chuyển:**
 - + Phân hệ Web Client ReactJS có khả năng chạy tương thích 100% trên tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay (Chrome, Edge, Firefox, Safari) mà không bị lỗi vỡ giao diện hay sai lệch bố cục CV.

5.5 Các quy tắc nghiệp vụ

Tập hợp các quy tắc cốt lõi điều hướng các luồng xử lý trên nền tảng SmartHire:

- **BR-01 (Quy tắc Xác minh Doanh nghiệp và Duyệt JD):** Nhà tuyển dụng mới đăng ký phải được Quản trị viên duyệt hồ sơ doanh nghiệp hoặc duyệt nội dung tin đăng trước khi tin tuyển dụng đó được hiển thị công khai trên nền tảng.
- **BR-02 (Quy tắc Ứng tuyển Đơn):** Mỗi tài khoản Ứng viên chỉ được phép nộp 01 hồ sơ ứng tuyển (dùng CV SmartHire hoặc File PDF tải lên) cho cùng 01 tin tuyển dụng đang mở trong một thời điểm.
- **BR-03 (Quy tắc Đóng / Dừng nhận hồ sơ):** Tin tuyển dụng sẽ tự động chuyển sang trạng thái *Đã hết hạn* và khóa nút nộp hồ sơ khi thời gian hiện tại vượt quá Hạn nộp hồ sơ do Nhà tuyển dụng cấu hình.
- **BR-04 (Quy tắc Chấm điểm Match Score AI):** Điểm tương thích (%) và nhận xét Skill Gap Analysis chỉ được tính toán khi cả CV ứng viên và JD tuyển dụng có đầy đủ thông tin kỹ năng và mô tả công việc.
- **BR-05 (Quy tắc Xóa mềm Danh mục):** Không cho phép xóa vĩnh viễn các danh mục Kỹ năng hoặc Ngành nghề đã có liên kết với CV hoặc Tin tuyển dụng đang tồn tại trong hệ thống; bắt buộc chuyển về trạng thái ngưng hoạt động.
- **BR-06 (Quy tắc Quyền riêng tư CV):**

- + **Phía Ứng viên:** Mọi CV (dù Public hay Private) đều được hệ thống tạo Vector Embedding nội bộ nhằm mục đích duy nhất là cá nhân hóa và đề xuất công việc cho chính ứng viên đó.
- + **Phía Nhà tuyển dụng:** Chỉ có thể truy cập CV của ứng viên khi ứng viên đó đã bấm *Ứng tuyển* vào tin tuyển dụng của doanh nghiệp đó, hoặc những CV có trạng thái Public.
- **BR-07 (Quy tắc Chủ doanh nghiệp):** Mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất một người dùng giữ vai trò Chủ doanh nghiệp. Người dùng tạo doanh nghiệp đầu tiên và được hệ thống xác minh doanh nghiệp thành công sẽ được gán vai trò Chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có quyền quản lý thành viên và ủy quyền quyền Chủ doanh nghiệp cho người dùng khác theo quy định của hệ thống.

6. Các yêu cầu khác

6.1 Yêu cầu về Cơ sở dữ liệu

Hệ thống SmartHire đặt ra các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL 16 nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu năng xử lý:

- **Cấu trúc Lưu trữ dữ liệu động (JSONB):**

- + Do cấu trúc thông tin CV (kinh nghiệm, dự án, kỹ năng, học vấn) và bố cục Template CV có tính biến động cao, CSDL phải hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB của PostgreSQL để lưu trữ bán cấu trúc (Semi-structured Data).
- + Việc lưu dữ liệu CV dưới dạng JSONB giúp ứng viên có thể tùy biến các mục thông tin linh hoạt trên trình chỉnh sửa trực tiếp mà không cần phải thay đổi cấu trúc bảng liên tục.

- **Chuẩn hóa và Tối ưu hóa Truy vấn:**

- + Các bảng nghiệp vụ quan trọng (Tài khoản, Doanh nghiệp, Tin tuyển dụng JD, Đơn ứng tuyển) bắt buộc được chuẩn hóa tối thiểu ở mức Dạng chuẩn 3 (3NF) để tránh dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn.
- + Đánh chỉ mục nâng cao: sử dụng GIN Index (Generalized Inverted Index) trên các trường dữ liệu JSONB và các trường từ khóa kỹ năng để phục vụ thuật toán tìm kiếm/lọc công việc và xử lý AI tốc độ cao.

6.2 Yêu cầu về phong tục, văn hóa và luật pháp

Hệ thống cần tuân thủ các yêu cầu đạo đức, văn hóa và pháp lý trong môi trường tuyển dụng trực tuyến:

- Không cho phép công khai hoặc quảng bá các tin tuyển dụng có tính chất lừa đảo, mạo danh, phân biệt đối xử hoặc vi phạm pháp luật lao động.
- Mọi thông tin cá nhân, CV và dữ liệu ứng tuyển phải được bảo vệ đúng quy định về quyền riêng tư dữ liệu người dùng.
- Giao diện và thông báo phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn, đặc biệt khi xử lý trạng thái ứng tuyển và lý do từ chối.

6.3 Yêu cầu tái sử dụng và khả năng mở rộng

- Hệ thống cần được thiết kế theo hướng mô-đun hóa rõ ràng để dễ dàng mở rộng thêm các tính năng mới như: xác thực OAuth, quản lý nhân sự, hợp đồng hợp tác doanh nghiệp hoặc tích hợp hệ thống ATS bên ngoài.

- Các module như Template CV, danh mục Kỹ năng, tin tuyển dụng và AI Recommendation nên có khả năng tái sử dụng cho giao diện quản trị và API.

Phụ lục A: TBD - Danh sách sẽ được xác định

Các hạng mục dự kiến phát triển nâng cao trong các phiên bản nâng cấp tiếp theo:

STT	Mã hạng mục	Mô tả hạng mục chờ nâng cấp (TBD)	Ghi chú / Hướng phát triển
1	TBD-01	Tích hợp Đăng nhập Mạng xã hội (OAuth2)	Cho phép đăng nhập nhanh qua Google / LinkedIn.
2	TBD-02	Phân hệ Phỏng vấn Video Trực tuyến	Tích hợp WebRTC hỗ trợ Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp Ứng viên trên nền tảng.
3	TBD-03	Thanh toán Gói Tin tuyển dụng	Tích hợp VNPAY / Momo cho Nhà tuyển dụng mua các gói đẩy tin tuyển dụng nổi bật.
4	TBD-04	AI Agent Phỏng vấn Giả lập	Trợ lý AI đóng vai Nhà tuyển dụng để phỏng vấn thử và đánh giá câu trả lời của Ứng viên.